Exercice 8 – Amplificateur à deux étages (18 GHz)

Objectif : choisir l'agencement optimal de deux blocs de gain, calculer le gain, le NF et l'IP3, puis remplir la matrice de conformité.

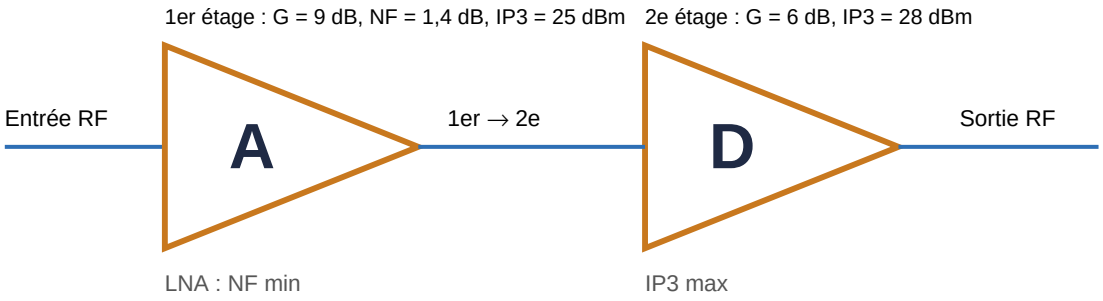
Données

Paramètre	Spécification
Fréquence	18 GHz
NF	≤ 1,9 dB
Gain	≥ 15 dB
IP3	≥ 26 dBm
Consommation	≤ 700 mW

Bloc	G (dB)	g	NF (dB)	nf	IP3 (dBm)	ip3 (mW)	PDC (mW)
A	9	7,9	1,4	1,4	25	316	250
B	8	6,3	1,8	1,5	26	398	310
C	7	5,0	2,0	1,6	27	501	375
D	6	4,0	2,3	1,7	28	631	450

a) Choix des blocs et gain

Règle 1 (bruit) : le NF total est dominé par le 1er étage (formule de Friis) → on place en entrée le bloc au NF le plus faible : **A** (1,4 dB).
Règle 2 (linéarité) : l'IP3 total est dominé par le dernier étage → on place en sortie le bloc à l'IP3 le plus élevé : **D** (28 dBm).



$G_{tot} = G_A + G_D = 9 + 6 = 15$ dB ($g_{tot} = 7,9 \times 4 \approx 31,6$)
→ **G = 15 dB**

$P_{DC} = 250 + 450 = 700$ mW

b) Calcul du NF (formule de Friis)

$nf_{tot} = nf_1 + (nf_2 - 1) / g_1$
$nf_{tot} = 1,4 + (1,7 - 1) / 7,9 = 1,4 + 0,0886 = 1,489$
$NF = 10 \cdot \log(1,489)$
→ **NF ≈ 1,73 dB**

c) Calcul de l'IP3

$ip3_{tot} = 1 / [\ 1/ip3_2 + 1/(g_2 \cdot ip3_1)\ ]$
$ip3_{tot} = 1 / [\ 1/631 + 1/(4 \times 316)\ ] = 1 / [\ 0,001585 + 0,000791\ ]$
$ip3_{tot} = 1 / 0,002376 \approx 421$ mW
$IP3 = 10 \cdot \log(421)$
→ **IP3 ≈ 26,24 dBm**

Justification : comparaison des agencements possibles

Seules les paires donnant G ≥ 15 dB et P_{DC} ≤ 700 mW sont listées (meilleur ordre pour chacune).

Agencement	Gain (dB)	NF (dB)	IP3 (dBm)	PDC (mW)	Verdict
A → A	18	1,62	24,48	500	IP3 < 26 dBm
A → B	17	1,65	25,21	560	IP3 < 26 dBm
A → C	16	1,69	25,80	625	IP3 < 26 dBm
A → D	**15**	**1,73**	**26,24**	**700**	**Conforme**
B → B	16	1,98	25,36	620	NF > 1,9 dB
B → C	15	2,03	26,02	685	NF > 1,9 dB

→ **A → D** est la seule combinaison qui respecte toutes les spécifications.

d) Matrice de conformité

Paramètre	Spécification	Estimation	Conformité (C ou NC)
Fréquence	18 GHz	18 GHz	**C**
NF	≤ 1,9 dB	1,73 dB	**C**
Gain	≥ 15 dB	15 dB	**C**
IP3	≥ 26 dBm	26,24 dBm	**C**
Consommation	≤ 700 mW	700 mW	**C**